GOSIM®
GLOBAL OPEN-SOURCE INNOVATION MEETUP

GOSIM Shenzhen 2026

Topic

AMD ROCm与Radeon驱动的Real2Sim2Real 视觉-语言-动作操作

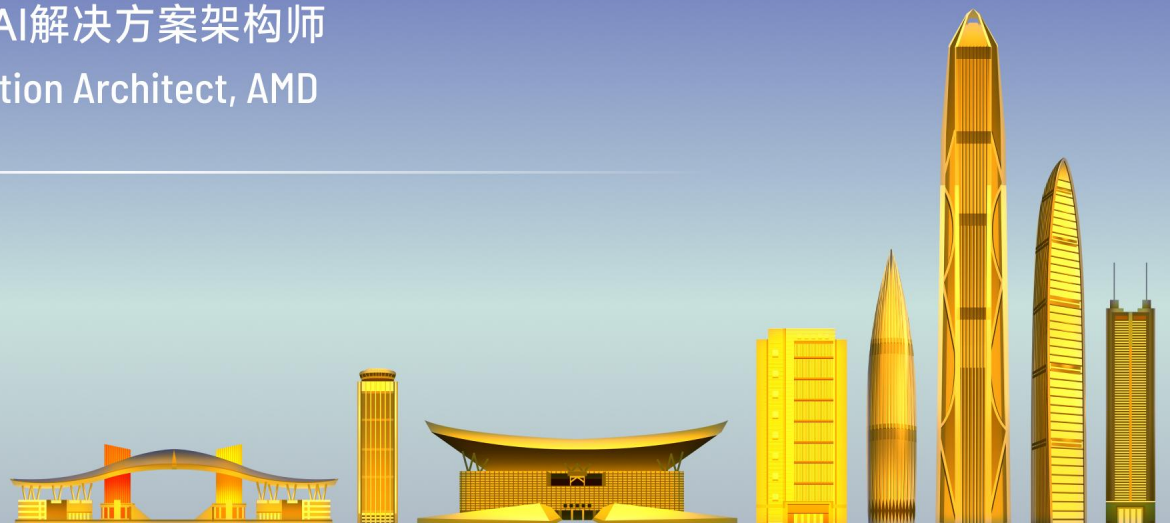
AMD ROCm and Radeon-Powered Real2Sim2Real Vision-Language-Action Manipulation



杨庆 Charles Yang

AMD AI解决方案架构师

AI Solution Architect, AMD



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

October 16-17, 2026 Shenzhen, China



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

AMD ROCm 与 Radeon 驱动的 Real2Sim2Real 视觉-语言-动作操作

AMD ROCm and Radeon-Powered Real2Sim2Real Vision-Language-Action Manipulation

杨庆 Charles Yang

AMD AI 解决方案架构师 · AI Solution Architect, AMD

AMD



CONTENTS

GOSIM Shenzhen 2026

Part 01 为什么需要 Real2Sim2Real Why — VLA policies are data-bound

Part 02 Gaussian2Sim 四阶段管线 Method — real → sim → real in four stages

Part 03 ROCm / Radeon 与具身大模型训练 Platform + training — SFT / LoRA, then RLinf GRPO

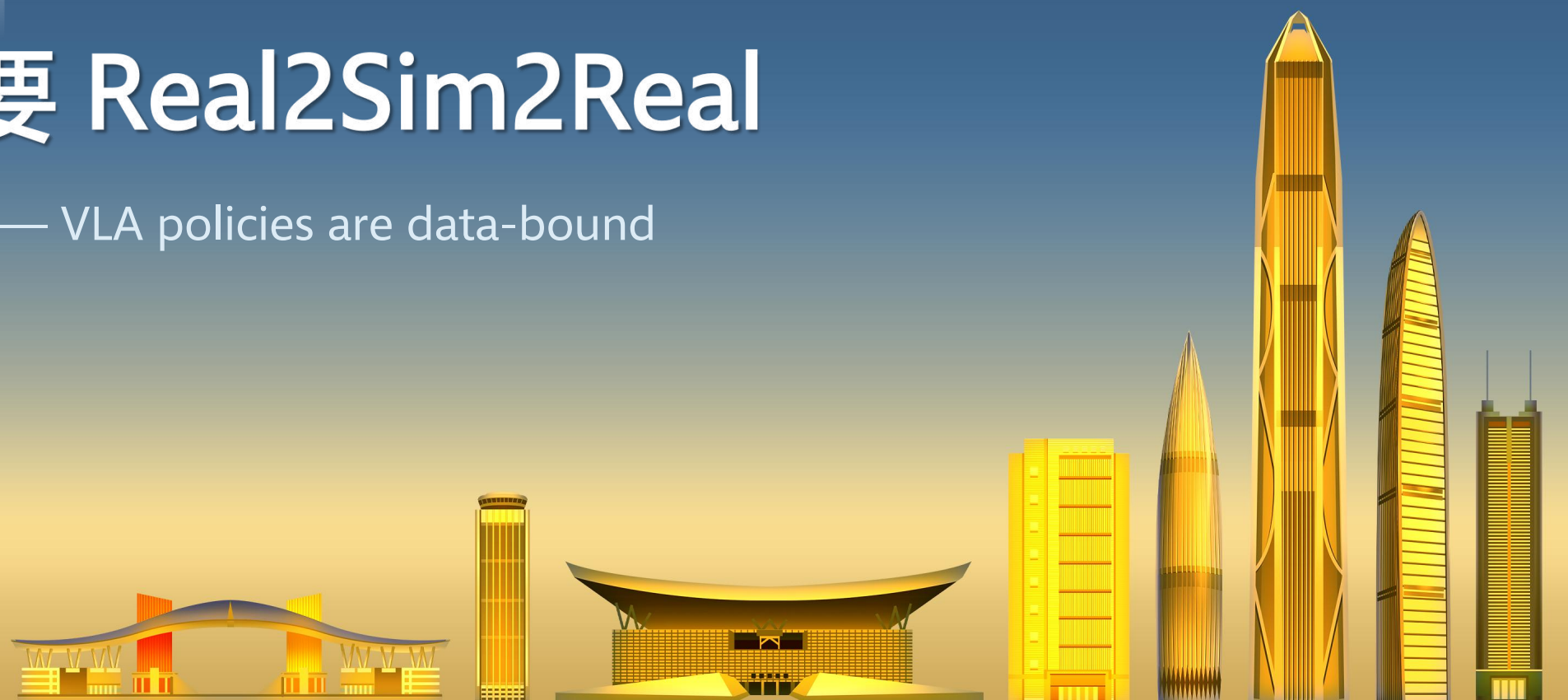
Part 04 可度量的解耦与真机闭环 Results — measured first, then run on a real arm



01

为什么需要 Real2Sim2Real

Why Real2Sim2Real — VLA policies are data-bound



VLA 的瓶颈在数据

Physical AI is here — and generalist VLA policies are bound by their training data

> *Now we're entering the world of Physical AI. This is where AI enters the real world …*
>
> — Dr. Lisa Su，AMD 董事会主席兼 CEO · CES 2026 Keynote

生成式 AI Generative AI → 智能体 AI Agentic AI → **物理 AI Physical AI**

VLA：视觉-语言预训练 + 机器人动作解码

RT-1 / RT-2	OpenVLA	Octo
π0	SmolVLA	LingBot-VLA 2.0

增益主要来自 Open X-Embodiment 这类跨机构、跨本体的数据聚合

VLA 需要什么样的数据?

1. **规模与多样性** — 覆盖物体、场景与任务语义的长尾
2. **精确的连续动作** — 与视觉观测逐帧对齐的动作标签
3. **语言与成功判据** — 指令可理解，结果可自动评判

行业共识：数据规模是具身智能的一阶问题——采集成本与数据需求之间的矛盾，正是本工作的出发点

三种数据，各缺一样

Every source of VLA training data keeps something — and loses something

01 真机遥操作

Real-robot teleoperation

RT-X · Open X-Embodiment · DROID

保留 各方面都最真实

丢失 成本高、覆盖受实验室条件限制，长尾与危险操作难以扩展

丢的是「规模」

02 传统物理仿真

Conventional physics simulation

Isaac Sim · Genesis · MuJoCo · SAPIEN

保留 动作标签精确、成本低、可并行

丢失 手工 CAD 资产 + 光栅化渲染：纹理、光照与真实世界之间存在 sim-to-real 鸿沟

丢的是「外观」

03 视频生成 · 世界模型

Video generation & world models

扩散式视频生成 · 世界模型

保留 画面逼真、视觉多样

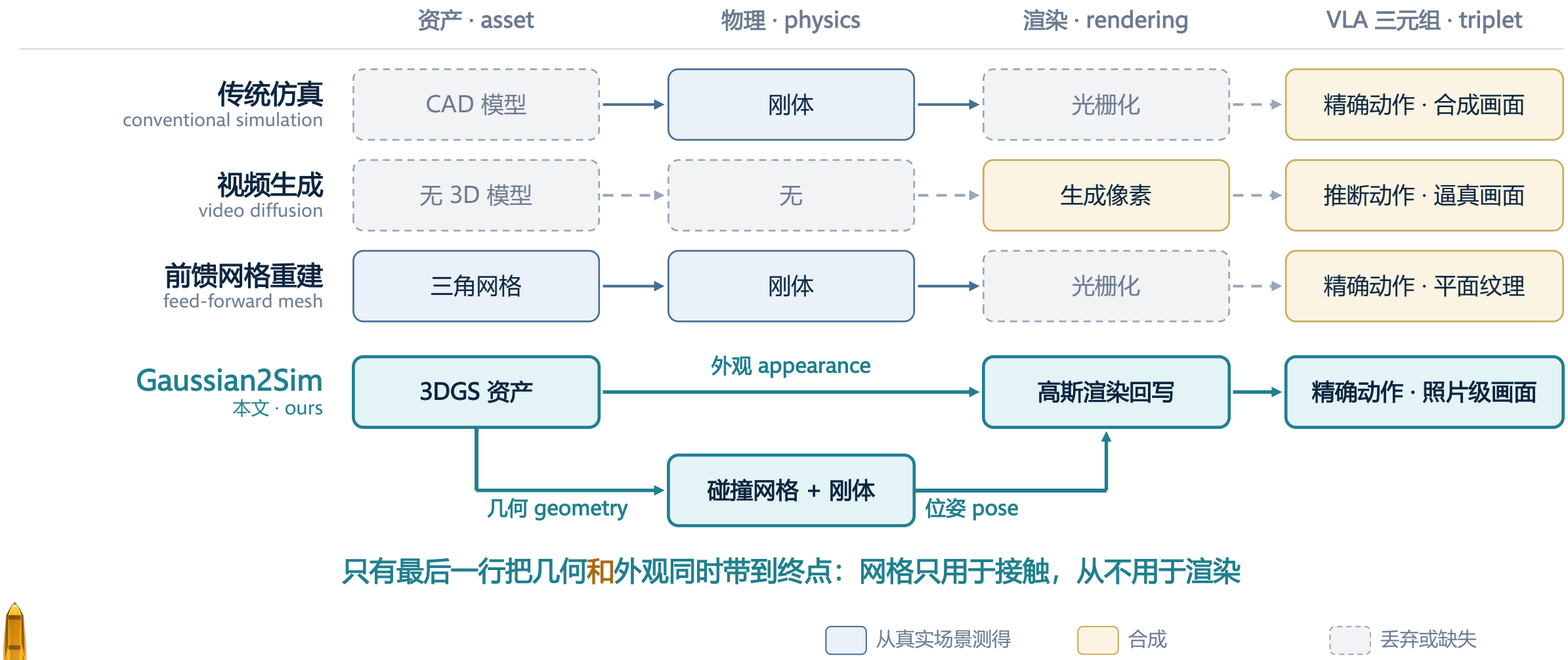
丢失 缺少显式 3D 一致性与可控接触，动作标签靠事后反推，误差累积

丢的是「几何」

目标：精确的动作标签 + 真实世界的外观，并且达到仿真的规模

把资产拆成两路

Geometry goes through the physics solver; appearance stays in the Gaussians



只有最后一行把几何和外观同时带到终点：网格只用于接触，从不用于渲染

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

02

Gaussian2Sim 四阶段管线

Method — a four-stage Real2Sim2Real pipeline

基于论文 · Gaussian2Sim: Generating Robot Vision-Language-Action Data from Real-World 3D Gaussian Splatting
Qing Yang, Dongdong Weng, Yue Liu, Yongtian Wang · 北京理工大学 / AMD · ICXR 2026



四阶段管线

Real → sim, within simulation, sim → real — one environment for data generation and policy validation

real → sim · 真实到仿真

① 真实场景高斯重建

- 多视角采集 + SfM 位姿
- 场景级 3DGS 训练
- 物体级高保真资产库

产出：场景级 3DGS

② 物理感知的高斯资产解耦

- SAM 分割 + 多视角提升
- 高斯转碰撞网格
- 质量、摩擦与关节
- 打包为仿真资产

产出：物体级仿真资产

仿真内 · within sim

③ 任务与轨迹合成

- LLM 提议任务与指令
- 规划 / RL 生成轨迹
- 有效性与成功过滤

产出：带语言的轨迹

sim → real · 仿真到真实

④ 高斯渲染回写

- 网格 → 高斯位姿绑定
- 按真实相机参数渲染
- RGB-D + 动作 + 语言

产出：照片级 RGB-D 观测

同一套环境：既生成训练数据，也在上真机之前验证策略

VLA 三元组：(观测, 指令) → 动作

① 真实场景高斯重建

Stage 1 — from a posed multi-view capture to a scene-level 3D Gaussian Splatting model



真实相机数据 → 3D 高斯场景 → 可交互仿真环境（Mip-NeRF 360 garden 场景）

- **采集：**两圈不同仰角环绕 + 一次俯视，物体顶面和侧面都要看到
- **位姿：**真实采集用 COLMAP（SfM）；基准场景直接取生成器位姿
- **训练：**场景级 3DGS，30K 迭代，稠密化至 15K 步
- **桌面适配：**遮挡感知稠密初始化、自适应密度控制、法向正则、多尺度监督——应对小物体与反光、透明表面
- **资产库：**杯子、抽屉、工具等反复出现的物体，额外做物体级高保真重建

场景表示：各向异性 3D 高斯 $\{\mu_i, \Sigma_i, c_i, \alpha_i\}$

μ 位置	Σ 协方差	c 颜色 · SH 3 阶	α 不透明度

显式、可编辑、可分解 → 能像仿真资产一样被物理引擎驱动

② 高斯资产解耦

Stage 2 — one monolithic reconstruction into manipulable, physical assets

1	**视角选择**	采集图 + 按可见性覆盖率贪心补渲新视角（每场景 38–60 个），直到 95% 的高斯被 ≥ 8 个视角看到
2	**实例分割**	SAM ViT-H 逐视角自动掩码；覆盖超过 60% 画面的掩码视为背景
3	**跨视角关联**	掩码按渲染权重投回生成它的高斯；在共视高斯上算加权 Jaccard，相关聚类，无需预知物体数
4	**标签提升**	渲染权重投票 → 每个高斯的实例标签 ℓ_i 与一致度 a_i；未被渲染的内部高斯用 k-NN 继承
5	**几何与物理**	TSDF + Poisson 碰撞网格、V-HACD 凸分解；VLM 材质先验 × 体积 → 质量与惯量；两态配准 + RANSAC 拟合关节
6	**蒙皮绑定**	每个高斯按重心坐标绑定到最近网格三角形：物体一动，均值、协方差与球谐一起变换

多视角一致度 multi-view agreement

$$a_i = \max_k S_{ik} / \Sigma_k S_{ik}$$

S_{ik}：高斯 i 在实例 k 的掩码里贡献的渲染权重之和

按渲染贡献加权、而不是数掩码：几乎看不见它的视角，压不过它占主导的视角

后面每个阶段都消费这一步的输出

碰撞几何、物理参数、关节结构、合成轨迹，直到最终的 VLA 三元组，全部由它派生

→ 所以要显式验证它（下一页），并在第 04 部分直接测量它

一致 ≠ 正确

Multi-view agreement is an aggregation statistic, not a correctness certificate

投票压得掉什么、压不掉什么

√ 跨视角**独立**的错误 → 被投票抑制

✗ 跨视角**相关**的错误 → 每票都错，一致度更高

- 持续遮挡
- 相互接触的物体边界
- 透明或高光材质
- 外观相似的相邻物体
- 分割模型自身的系统偏差

管线会「自信地犯错」：来自同一个分割模型的证据继承同样的偏差，查不出这类错误

V1 几何自洽 只看 3D 结构

刚体实例必须连通；标签边界要落在真实的几何不连续处，而非纹理边；网格能闭合且不穿透桌面

V2 物理预演 与视觉栈零共享失效模式

抬起重渲染，看撕裂 / 拖拽；碰撞网格单独跌落 2 cm，看能否静置；关节走全行程，看碰撞或失控

V3 跨模型复核 不同模型家族、误差不相关

单独渲染 4 个视角问 VLM：是否恰为一个完整物体、有无截断或粘连

V4 置信路由 有界的人工修复

逻辑回归汇总 V1–V3 为置信度；低于阈值转人工修复，不进入下游

验证级联已完成设计；其标定与路由率本文尚未测量——第 04 部分评测的是它上游的聚合规则

③ 任务与轨迹合成

Stage 3 — tasks, instructions and trajectories generated entirely inside the simulation

任务提议

物体列表、空间关系与几何属性交给 LLM，常识推理出多样任务（如“把红杯子放到托盘上”），并给出指令模板与可编程的成功条件（相对位姿约束）

轨迹生成

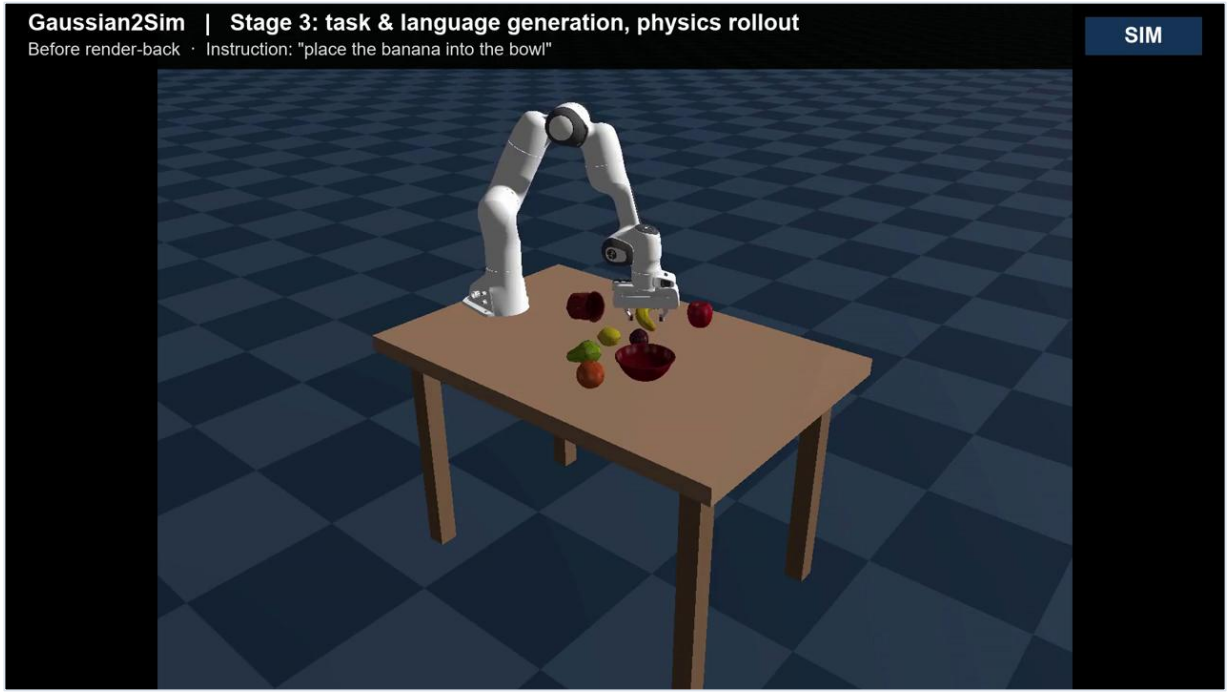
抓放类：RRT-Connect（OMPL）+ 抓取位姿模型；倒水、插接等接触密集任务：Genesis 中训练的 PPO 策略，或示教回放 + 残差微调

有效性过滤

穿透检测、力 / 力矩合理性、程序化成功判定；不合格样本直接丢弃

多样性增强

随机化物体初始位姿、光照（仅渲染阶段）、相机视角与任务组合顺序，缓解传统仿真的行为同质化



语言条件 rollout：“place the banana into the bowl”（渲染回写之前的物理 rollout）

GPT-4o · 每场景 40 个任务

RRT-Connect · 5 s 预算

PPO · 2×10^7 步

④ 高斯渲染回写

Stage 4 — sim states re-rendered through the real camera; labels straight from physics

- **位姿映射：**每个物理步（Genesis 240 Hz）的物体与末端位姿，经网格-高斯绑定变成高斯资产的刚体 / 关节变换
- **真实相机：**gsplat 按实测内参与手眼外参渲染 RGB-D（640×480 · 30 fps），合成流与真机流在几何上可互换
- **机械臂：**不在重建场景中，用 CAD 网格渲染，按深度与高斯画面合成
- **标签：**动作直接来自物理仿真，与像素逐帧对齐

每个样本 = 一条标准 VLA 三元组

RGB-D 观测 + 连续动作 + 语言指令 + 成功标签

(观测, 指令) → 动作 LeRobot 格式



回写到高斯重建场景中的策略 rollout · 指令 “grasp the object”

gsplat 渲染回写 | 真实内参 + 手眼外参 | CAD 机械臂深度合成

从数据到部署

Generated triplets → LeRobot → SmolVLA → validated in the Gaussian scene → real Franka

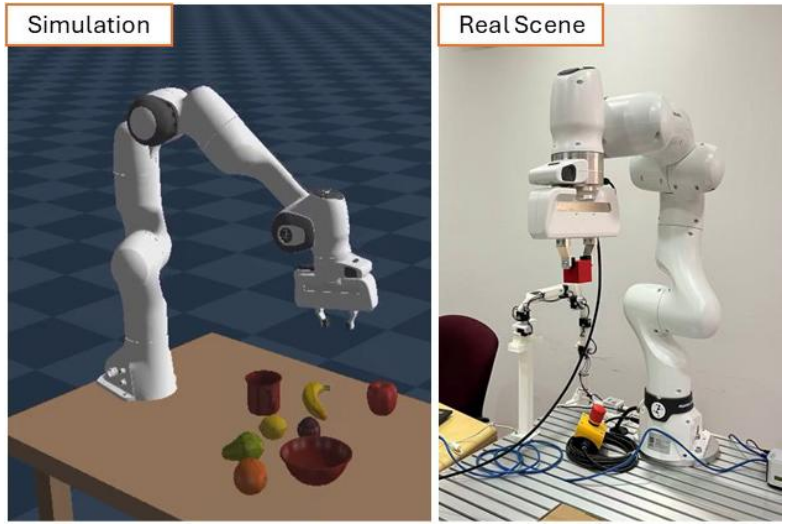
STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
合成数据生成	**LeRobot 数据集**	**SmolVLA 训练**	**高斯仿真验证**	**真机 Franka 部署**
Gaussian2Sim 渲染回写得到的 VLA 三元组	RGB-D · 本体感知 动作块 · 语言指令	100K 步 · batch 64 AdamW 3e-5 真实 : 合成 = 1 : 4	在重建的高斯-物理环境中 rollout 筛选 checkpoint	与生成阶段相同的相机与控制接口

先仿真、后真机

checkpoint 先在重建的高斯-物理环境里 rollout 筛选，通过的才上真机——真机时间只花在有希望的策略上

工具可以替换

LeRobot · SmolVLA · Franka 只是参考实现；方法本身与数据格式、策略模型、机器人本体这三项选择无关



论文 Fig. 1：仿真验证（左）与真实 Franka 部署（右）

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

03

ROCm / Radeon 与具身大模型训练

Platform + training — SFT / LoRA on Radeon, then RLinf GRPO



AMD 全场景算力

One open software stack across data center, workstation and edge

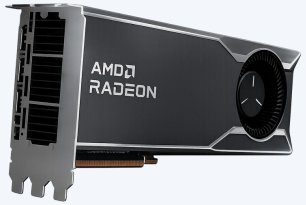


Instinct 数据中心 GPU

训练更大的 VLA、规模化仿真

第一代：192GB HBM3 · 5.3 TB/s，单卡训练 VLA 策略

第二代：288GB HBM3E · 8 TB/s · CDNA 4，扩展仿真 rollout

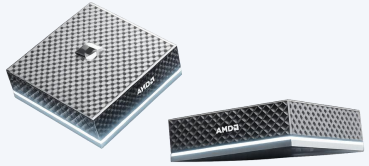


Radeon PRO / Radeon AI PRO

工作站：本地仿真、渲染与训练

W7900：48GB GDDR6 · 864 GB/s，高保真物理与渲染仿真

R9700：32GB GDDR6 · 640 GB/s · 128 个 AI 加速器，本工作全部实验



Ryzen AI Embedded X100

机器人本体：感知、推理与控制

统一内存：CPU + GPU + NPU 共享同一内存池，数据零拷贝

Kria AI SOM：基于 X100 的量产模组，COM-HPC 开放标准

开放硬件
Instinct · Radeon · Ryzen

→

开放的 ROCm 软件栈
上游 PyTorch · JAX · Triton

→

开源社区
LeRobot · Hugging Face · ModelScope · Genesis

→

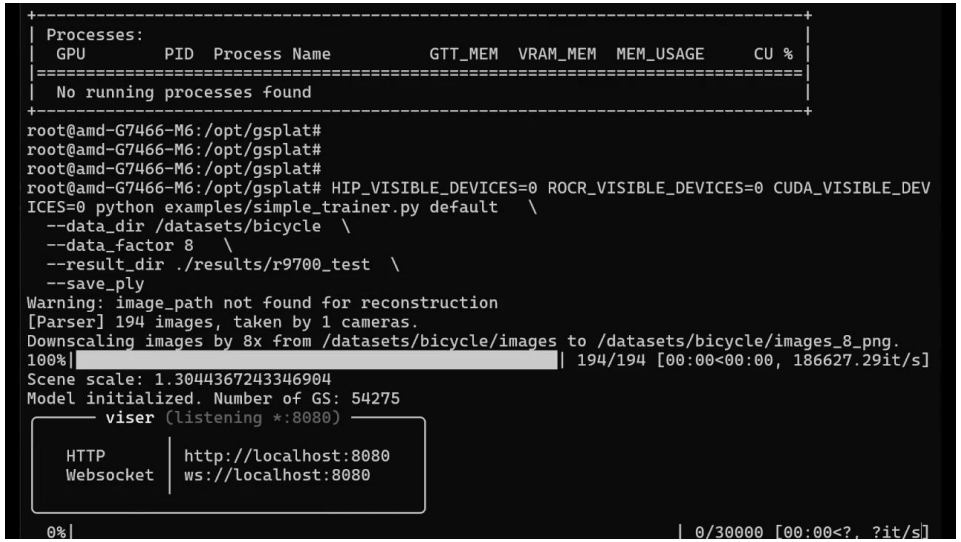
快速迭代

全栈无 CUDA

Every stage open source, every stage on ROCm — one AMD Radeon AI PRO R9700

阶段	开源组件	运行于
3DGS 重建	gsplat	ROCm
实例分割	SAM ViT-H	ROCm
物理仿真 · 基准生成	Genesis	ROCm
高斯渲染回写	gsplat	ROCm
策略训练	LeRobot · SmolVLA · PyTorch	ROCm
前馈重建对照	TriSplat	ROCm

AMD Radeon AI PRO R9700 · gfx1201（RDNA 4）· ROCm 7.2.3



gsplat 在 Radeon AI PRO R9700 上训练 3DGS（ROCm · HIP）

迁移到 AMD 要改什么?

- PyTorch / Triton 代码直接运行：官方 ROCm 版 PyTorch 与 CUDA 版同一套 API
- 自定义 CUDA 扩展：用 HIPIFY 自动移植到 HIP

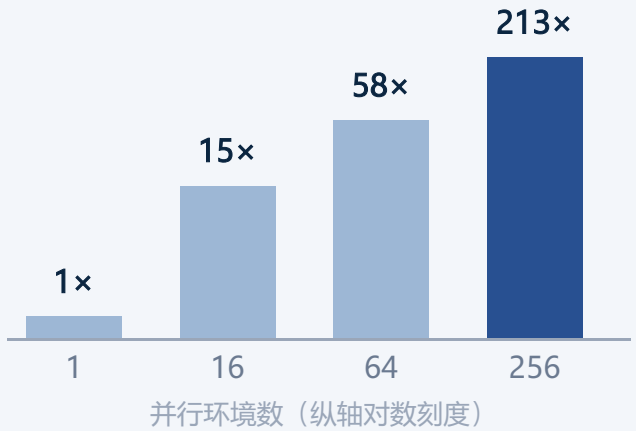
Radeon 实测数字

Measured on AMD Radeon — simulation scaling, benchmark turnaround, feed-forward speed

物理仿真 · Genesis 并行

213×

256 个并行环境 vs 单环境，接近理想线性



43,894 env-steps/s · 单卡 R9700 · ROCm 7.2.1

基准周转 · Genesis + gsplat + SAM

< 1 小时

4 张 R9700 从头重建全部 8 个基准场景

单场景 · 单卡 Radeon AI PRO R9700



改了算法，当天就能重跑整个基准

前馈重建 · TriSplat on ROCm

0.91 s

6 视角：前向 0.67 s + 网格导出 0.24 s

对比稠密优化 + 高斯转网格

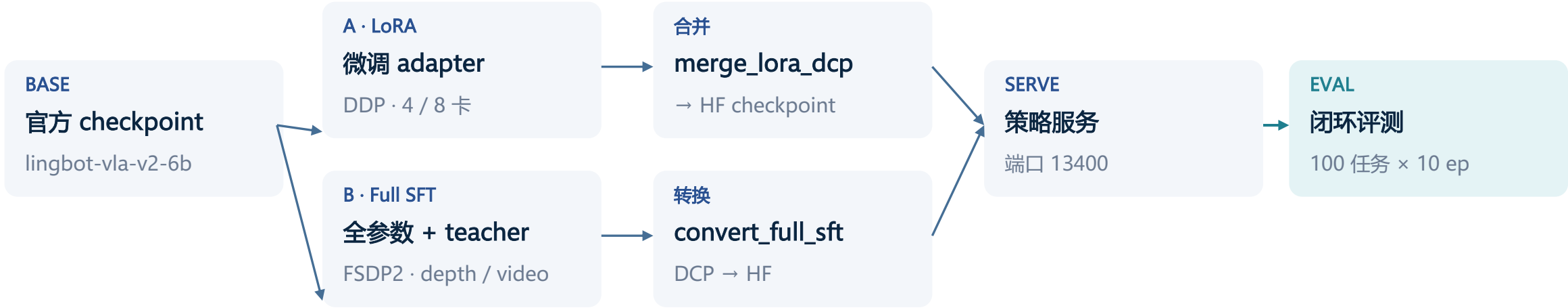


约三个数量级

代价：网格在提取时就固化了外观；高斯渲染回写把外观推迟到渲染时（保真度差异尚未量化）

在 AMD GPU 上训练 VLA

LingBot-VLA-v2-6B × RoboTwin 2.0 on Radeon PRO W7900 — LoRA or full SFT, one eval



模型与数据

- LingBot-VLA 2.0 · 6B · Apache-2.0（蚂蚁灵波）
- 训练：50 个 RoboTwin demo_clean 任务 → LeRobot v3
- 随机化场景只用于评测

平台 · Radeon Cloud

- 4 / 8 × Radeon PRO W7900 · 48 GB/卡
- 镜像 robotwin + Devzone：数据挂到 /models
- Persistent /workspace 保存 checkpoint

版本锁定

- ROCm 7.2.1 · PyTorch 2.9.1 · LeRobot 0.6.0
- 源码 / 模型 / 数据 revision 全部钉死
- Notebook：RoboTwin_ROCm_Reproduction.ipynb

LoRA 与全参数 SFT

Upstream trainer tasks.vla.train_lingbotvla — DDP for LoRA, FSDP2 + teachers for full SFT

路线 A · LoRA 微调

```
python -m torch.distributed.run --nproc-per-node=8 \
  -m tasks.vla.train_lingbotvla lingbotvla_cli.yaml
  --train.global_batch_size 8 --train.max_steps …
```

- 用 python -m torch.distributed.run，不要直接调 PATH 里的 torchrun
- 全局 batch：4 卡=4，8 卡=8；步数用闭环成功率选，不是 loss
- 合并：merge_lora_dcp.py · rank 8 · α 16 → 再起 :13400

4 / 8 卡	rank 8 · α 16	100 → 5k
数据并行 LoRA	合并回 HF	冒烟 → 实验

路线 B · 全参数 SFT + teacher

- use_lora=false · FSDP2 full-shard · global batch 256
- 深度 / 视频 teacher：LingBot-Depth · MoGe-2 · DINO-video
- 默认 micro batch 16；全量 DCP ≈ 70 GB，记得留 /workspace

配置	4× W7900	8× W7900
稳态 step（micro 16）	**41.4 s**	**24.7 s**
峰值显存 / 卡	≈ 48 GiB	41.4 GiB
micro 32	HIP OOM	HIP OOM

规模化闭环评测

Base / LoRA-merged / full-SFT — same RoboTwin 2.0 benchmark: 50 clean + 50 randomized × 10

run_clean_benchmark.py --gpu-count 8 --episodes 10 --resume

任务队列
100 tasks

clean · adjust_bottle

clean · click_bell

...

rand · place_shoe

rand · stack_blocks

→

GPU 0 :13400
policy + RoboTwin worker

GPU 1 :13401
policy + RoboTwin worker

GPU 2 :13402
policy + RoboTwin worker

GPU 3 :13403
policy + RoboTwin worker

GPU 4 :13404
policy + RoboTwin worker

GPU 5 :13405
policy + RoboTwin worker

GPU 6 :13406
policy + RoboTwin worker

GPU 7 :13407
policy + RoboTwin worker

做完的 GPU 立刻领下一题 —— 没有长尾空等

实测墙钟 · 1,000 episodes

机器	设置	墙钟
4× W7900	clean 500	8h 27m
4× W7900	randomized 500	10h 29m
4× W7900	**合计 1,000**	**18h 56m**
8× W7900	clean 500	6h 34m
8× W7900	randomized 500	8h 38m
8× W7900	**合计 1,000**	**15h 12m**

结果口径 关闭 CuRobo，用 MPLib 做末端规划；标注 ROCm + MPLib + expert_check=true，不与 CUDA/CuRobo 数字直接比较。

复现指南：github.com/ZiguanWang/Robotwin-radeon-cloud · Reproduce_Guide.md

蚂蚁灵波具身大模型挑战赛

The largest embodied-AI challenge to date · LingBot-VLA 2.0 · AMD exclusive compute



赛事

迄今为止规模最大的具身领域挑战赛。面向全球企业、高校与开发者，2–5 人组队，一等奖 8 万元。

赛制

线上初赛：在 RoboTwin 2.0 上训练 / 调优 LingBot-VLA 2.0 并提交评测，就是上一页的流程；可选真机 demo；决赛上海线下真机黑客松。

AMD 支持

独家 Radeon 云算力：开发者计划、天池、Radeon Cloud 打通发积分；开源 ROCm 复现指南、Docker 镜像与 Notebook。

1,700+
支队伍报名
迄今最大 · 具身挑战赛

AMD
独家算力伙伴
Radeon PRO W7900 · Radeon Cloud

10/26 → 11/13–15
初赛截止 → 上海决赛
11/6 公布决赛名单

SFT 之后为什么要 RL

Imitation copies demos; RL optimizes the task — in simulation retries are free

IMITATION

监督微调 · SFT

- 从示教学 observation → action
- 上限由示教质量与覆盖面决定
- 偏离示教分布后误差会累积
- 看不到、也学不到自己的失败

ON-POLICY · IN SIM

强化学习 · RL

- 策略在 RoboTwin 里动手，仿真打分
- 直接优化任务成功率
- 覆盖示教没出现过的状态并学会恢复
- 需要吞吐：渲染、推理、训练同一闭环

GRPO

组相对策略优化

- 同任务同初态采 G 条 episode，按成功打分
- $\hat{A}_i = (r_i - \text{mean}) / \text{std}$ —— 组均值当 baseline
- PPO 风格裁剪目标；无需价值网络
- flow_sde 给确定性动作头注入噪声，才能算 log-prob

LingBot-VLA policy → **动作块** 50 × 14-D → **RoboTwin** 仿真一步 → **obs + reward** 任务成功 → **组优势 $\hat{A}_i$** per episode → **FSDP actor** GRPO 更新

RLinf：ROCm 已上游

In the PyTorch Ecosystem since Aug 2026 — only the container and GPU hand-off change on AMD



RLinf 是什么

隐藏分布式编程的 RL 基础设施；支持 PPO / GRPO / SAC；论文 OSDI 2026、RSS 2026（RLinf-VLA）。

LingBot-VLA in RLinf

4B（Qwen2.5-VL-3B 骨干）原生嵌入；先全参数 SFT，再在 RoboTwin 上做 GRPO。

在 AMD 上只改两处

① PLATFORM=amd 构建 ROCm 镜像 ② 挂 /dev/kfd 与 /dev/dri（没有 --gpus all）。配置与启动脚本与 CUDA 页相同。

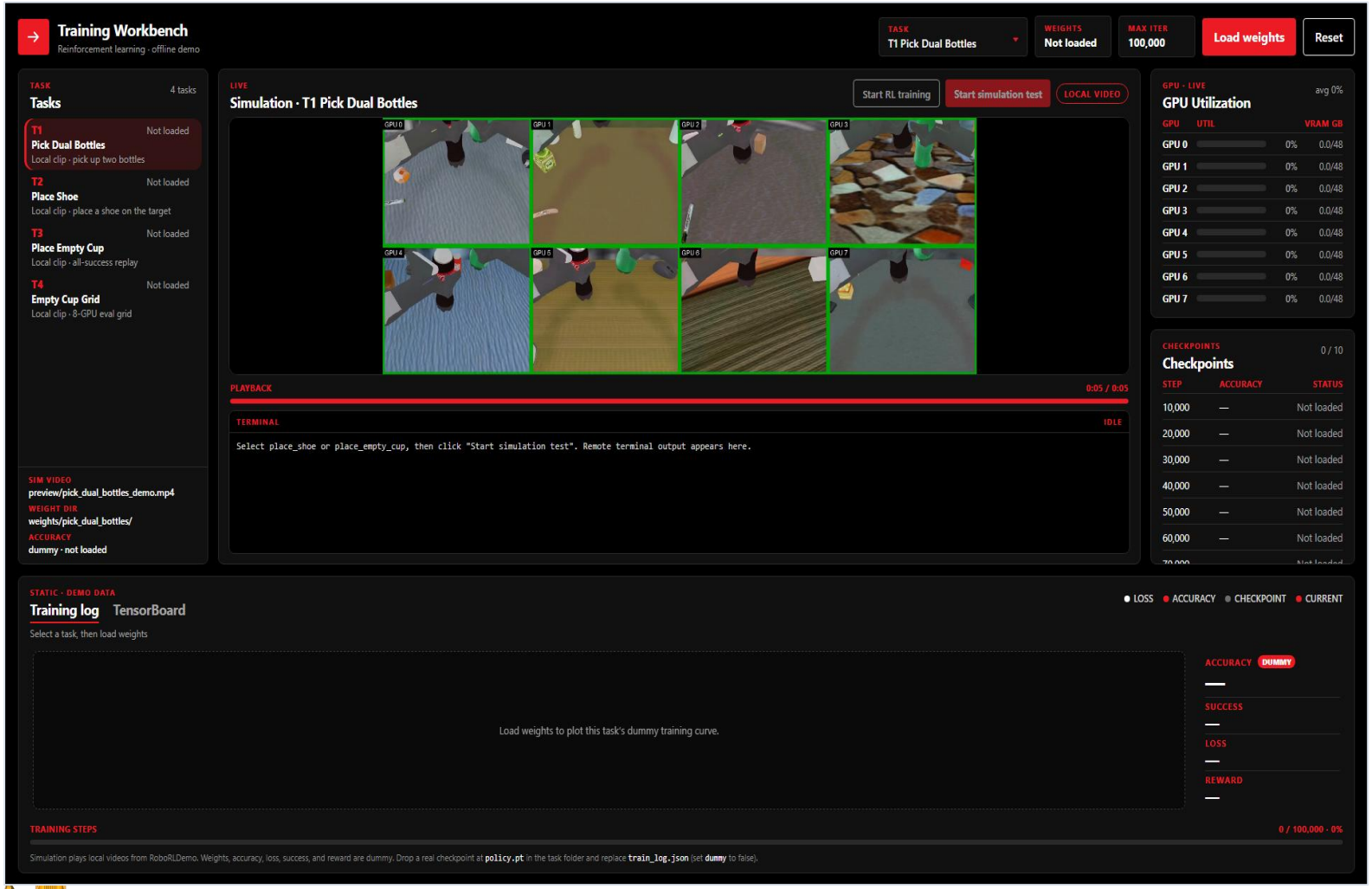
2.434× 混合执行吞吐
相对现有框架的具身 RL

SFT → GRPO 一套配方两阶段
LeRobot parquet → 仿真 RL

env/success_once 盯这条曲线
TensorBoard · eval video

训练工作台

Live dashboard · task, sim, GPU, checkpoints, TensorBoard



Training Workbench

RLinf 闭环收进一个网页。选任务、加载权重、看仿真和 GPU，都在同一屏。

任务

左边几个 RoboTwin 任务，点一下切换。

仿真

中间回放或拉起 simulation test。多卡场景可以并排看。

GPU / CKPT

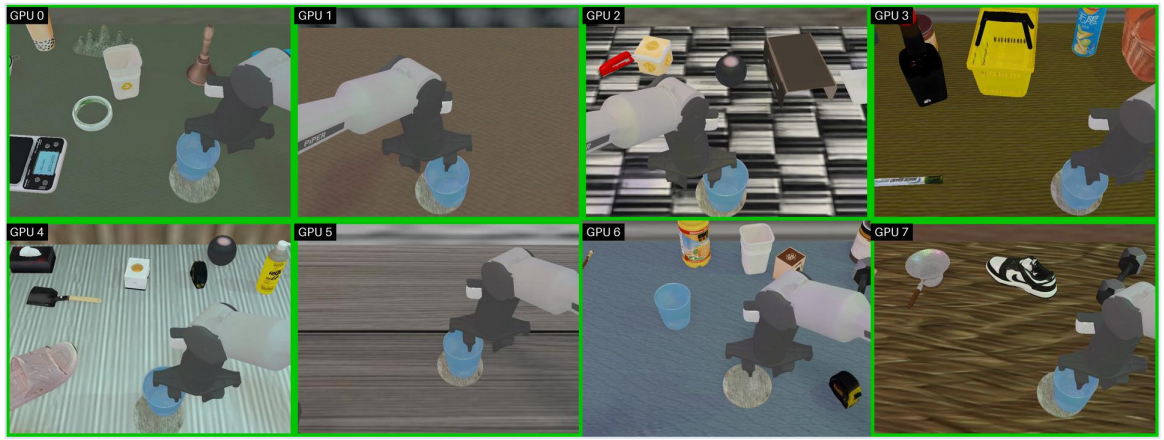
右边盯利用率，checkpoint 按 step 列着，回退大致够用。

曲线

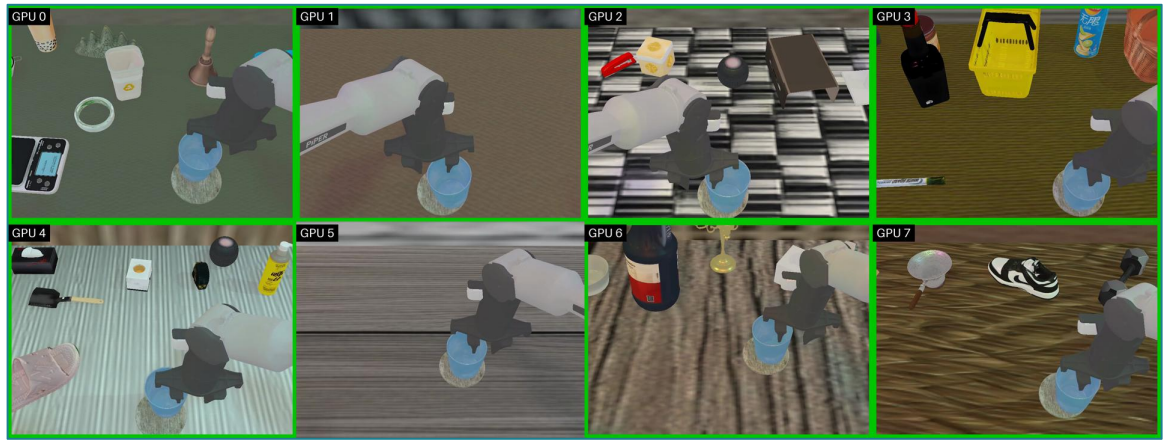
底下接 TensorBoard。loss、成功率、reward 跟着走。

8 卡 RL 闭环 rollout

RLinf evaluation on ROCm — one RoboTwin env per GPU; green frame = task success



Run 1 · 7/8 成功 —— GPU 6 未放上



Run 2 · 8/8 全部成功

格子之间变什么

- 桌面材质与颜色：木纹、布料、棋盘、毛毡
- 干扰物：瓶子、篮子、鞋子、工具、食物
- 杯子与杯垫位置各异 —— 一个策略，八个未见布局；八路同时跑

GRPO 比 SFT 多什么 · RLinf 参考（demo_randomized）

任务	SFT	RLinf-GRPO	Δ
click_bell	96.88%	98.75%	+1.87
place_shoe	93.75%	98.44%	+4.69
平均	**95.31%**	**98.60%**	**+3.29**

04

可度量的解耦与真机闭环

Results — measure first, then close the loop on a real arm



标签天然正确的基准

A decoupling benchmark authored inside the simulator — instance labels exact by construction

1
YCB 物体从桌面上方落下、物理静置——接触关系自然产生

→

2
Genesis 渲染 84 个视角：RGB + 深度 + 逐像素精确实例 ID

→

3
只用 RGB 重建 3DGS——重建过程看不到任何标签

→

4
每个高斯的真值 = 其可见视角中精确 ID 的多数

8	87	84	6.4M	48,000
场景	物体实例	视角 / 场景	高斯	抽样评测

为什么不用下游成功率或人工标注?

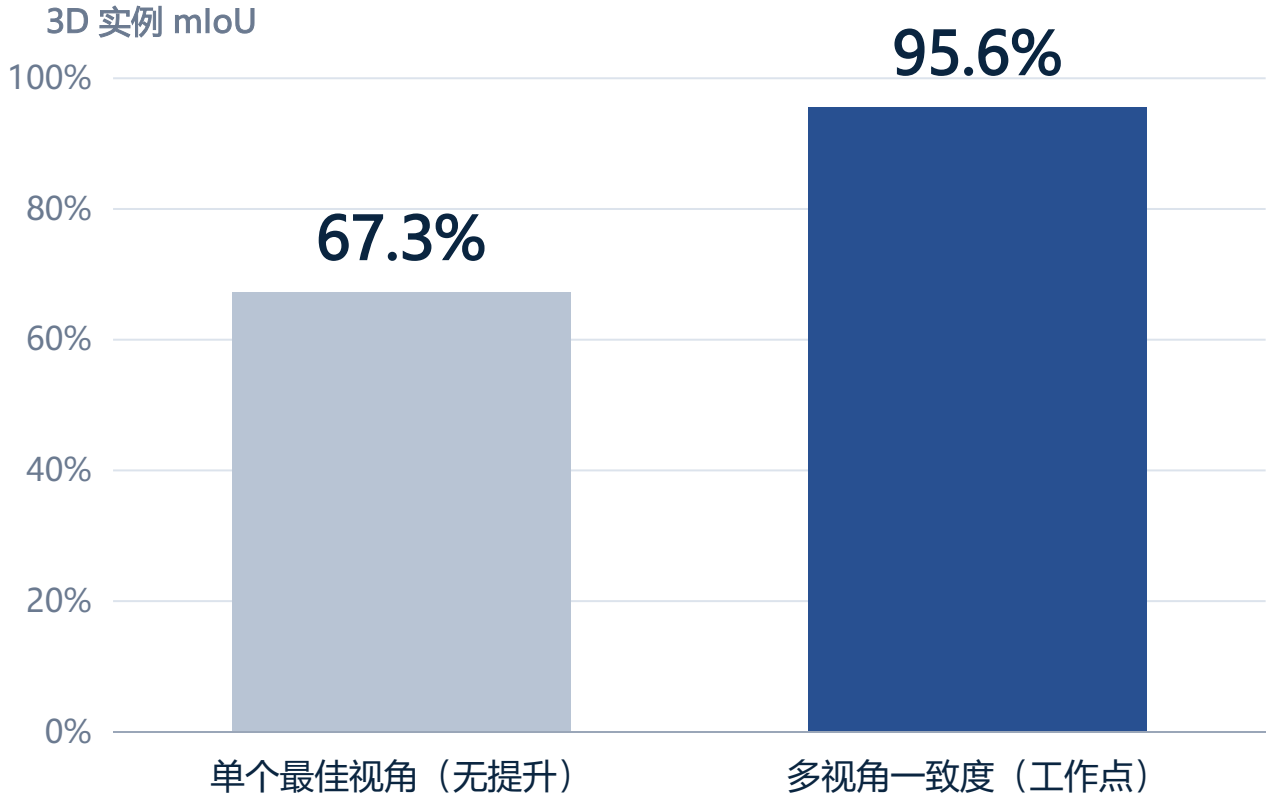
成功率把这一阶段与其后所有阶段混在一起；逐高斯人工标注又慢，而且恰恰在透明、接触、外观相似的物体上最不可靠

被测的是什么?

预测：SAM ViT-H 自动掩码 + 多视角一致度提升（Step 1–3 的简化版）。真值与预测共用同一投影和 2 cm 可见性测试 → 差距只来自分割模型 + 聚合规则

结果一：mIoU +28.4

Result 1 — lifting SAM masks by multi-view agreement is plainly worth doing



+28.4

个点 · 3D 实例 mIoU（67.3% → 95.6%）

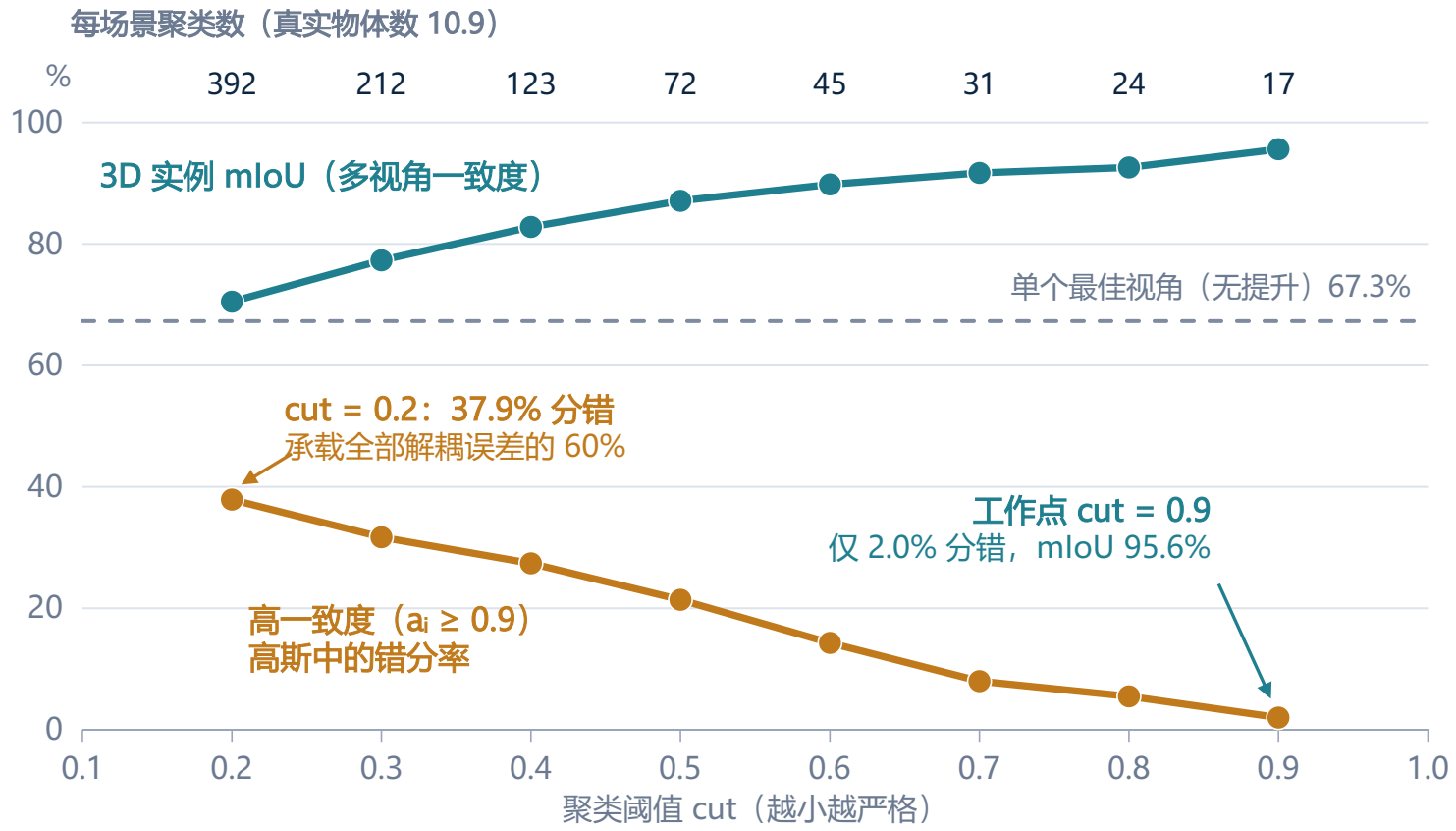
指标	单个最佳视角	多视角一致度
mIoU	67.3	95.6
AP50	79.0	100.0
AP75	47.2	95.8

工作点：聚类数最接近真实物体数（每场景 16.6 簇 / 10.9 个物体）

8 场景 · 87 实例 · 48,000 个高斯 · 精确仿真器标签

结果二：阈值决定可信度

Result 2 — agreement is neither a certificate nor noise; report it with its threshold



工作点 cut = 0.9

高一致度（$a_i \geq 0.9$）的高斯仅 2.0% 分错：此时一致度是好向导

最严格 cut = 0.2

11 个物体被切成 392 簇；高一致度的高斯 37.9% 分错，承载全部误差的 60%

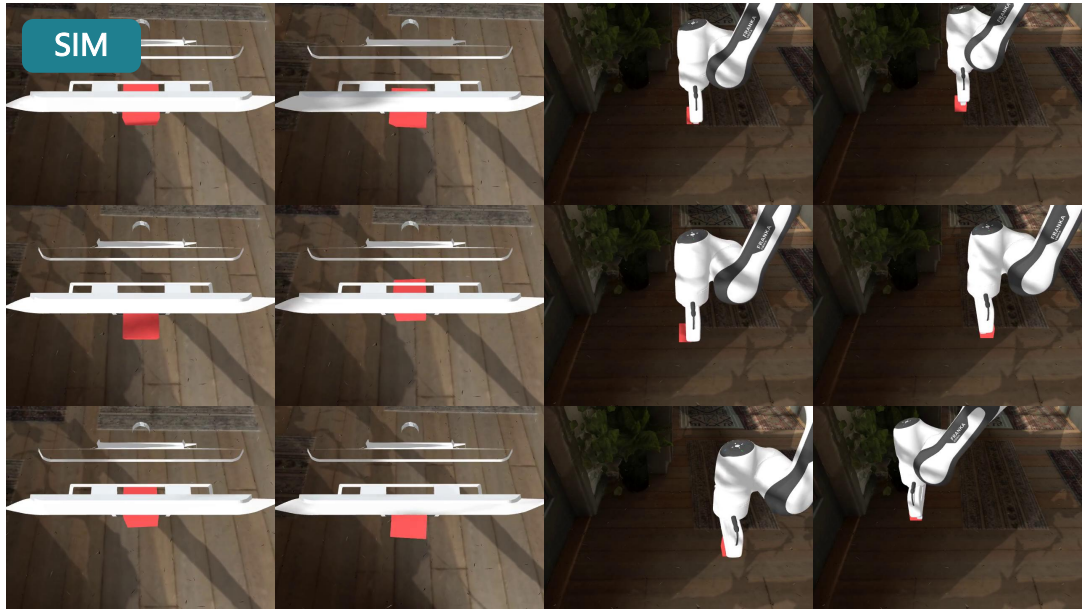
反直觉

阈值越严，mIoU 与错分率一起变差——过度碎片化两头都伤

报告一致度，必须同时报告测得它的阈值

真机闭环：Franka 抓取

Closing the loop — validated in the Gaussian scene first, then run on hardware



高斯仿真验证 · 6 个回合 × 2 路相机



真实 Franka Emika 部署 · 同一流程训练的策略

- **策略：**SmolVLA，用 Gaussian2Sim 生成数据 + 少量真机遥操作（1 : 4）训练
- **真机：**Franka Emika + 平行夹爪，仅凭相机图像自主抓取——无脚本、无遥操作、无特权状态
- **部署前：**checkpoint 先在重建的高斯-物理场景中 rollout 筛选

可行性演示，不是评测

未记录逐次试验，因此不报告成功率；带基线的定量真机评测是下一步

边界与下一步

What this work does not claim — and the work that matters next

我们不声称 What we do not claim

- 真机部分是可行性演示：没有成功率、没有真机数据基线、没有泛化数字
- 基准场景是合成的：数字刻画聚合规则，不代表真实采集的外观差距
- 验证级联已设计、未标定；解耦误差如何传导到下游成功率，尚未测量

已知局限 Limitations

- 反光、透明、可形变物体：重建、分割与几何检查会同时失效，预计最弱
- 物理参数依赖类别先验与几何启发式，摩擦与弹性仍需真实标定
- 任务与语言生成受限于 LLM / VLM 的常识边界

下一步 Next

- 固定次数、带基线的多任务真机评测
- 把解耦基准扩展到真实采集
- 可微物理优化物理参数；扩展到可形变物体
- 与在线策略学习闭环耦合
- 混合重建：前馈的速度 + 稠密高斯的保真度

缺失的部分我们宁愿明说，也不用近似的数字去填补

总结与上手

Takeaways — and how to try it on AMD today

01 真实外观 + 精确动作

用真实场景的 3DGS 做资产：几何走物理求解器，外观留在高斯里，在渲染回写时汇合

02 解耦是地基，而且可以度量

仿真器内基准的标签天然正确；多视角提升把 3D 实例 mIoU 从 67.3% 提到 95.6%，一致度须连同阈值一起报告

03 开源 + ROCm，端到端

重建、分割、仿真、渲染回写、训练都跑在一张 Radeon AI PRO R9700 上，零 CUDA；闭环在真实 Franka 上跑通

现在就能上手 Get started

- **Radeon Cloud 免费 Playground**：仿真合成机器人操作数据 → 训练 → 闭环评测
  radeon.anruicloud.com/templates/7/preview
- **单卡全流程开源示例（Genesis + LeRobot）**
  github.com/wangxunx/franka_fruit_pick_demo
- **蚂蚁灵波具身大模型挑战赛**：线上初赛至 10 月 26 日 · AMD 独家算力
- **论文 Gaussian2Sim（ICXR 2026）**：管线、基准生成器与逐阶段配置随论文开源

AMD AI 开发者计划（中国站）

AMD 开发者中心公众号

GOSIM

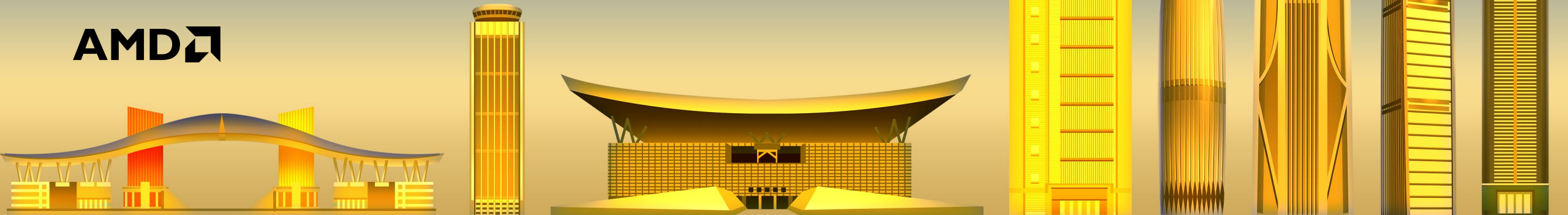
GOSIM Shenzhen 2026

谢谢！ Thanks!

Q & A

杨庆 Charles Yang · AMD AI 解决方案架构师

AMD



会后欢迎到 AMD 展台转转

现场有 LingBot-VLA 闭环演示，也有训练工作台可以上手点一点。

海报上是 AMD 开发者计划产品体验官活动。

扫码注册、社媒分享，大致都能领一点周边。数量有限，先到先得。

展台见。

